# 灵机 XJWB03 标准开发板

## 快速上手与功能验证手册

XJWB03-DevKIT-V1 底板 + LJX40-Audio-KIT-V1 语音模块开发板

ESP32-S3 • 16 MB Flash • Wi-Fi / BLE • ESP-IDF + QUMIOS

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 文档版本 | V1.1 |
| 适用 SDK | https://gitee.com/xj-open/ljyd_xjwb03_agent_public_developer |
| 目标芯片 | ESP32-S3 |
| 更新日期 | 2026-10 |

### 阅读提示

本文所有在线文档 / 平台页面链接统一收拢在第 12 章「链接汇总」。正文不再内嵌链接占位；如需跳转到平台注册页、配网 / 绑定步骤说明、模块资料等具体子页面，请在「链接汇总」中补充对应直链。

# 1 阅读指南

本文档只回答一个问题：拿到这块板子之后，怎样最快把它跑通并验证。

全文分为三段：第 2 章是流程总览，第 3～8 章按顺序操作一遍即可完成“接线 → 编译烧录 → 配网绑定 → 功能验证”，第 9～12 章是出问题时的排查表和硬件、软件参考。

## 1.1 三条阅读路线

| 你的目标 | 建议路线 | 重点章节 |
| --- | --- | --- |
| 只想让设备跑起来体验 | 接线 → 用现成烧录包烧录 → 配网绑定 → 逐项验证（无需装编译环境） | 2、3、6.3、7、8 |
| 要做二次开发 / 做自己的产品 | 按顺序完整阅读；改宏开关、换 PID、重新编译 | 1～8、10、11 |
| 设备已经在跑，遇到问题 | 先看第 9 章常见问题，再用调试命令行定位 | 8.4、9 |

## 1.2 三个必须知道的名词

| 名词 | 含义 | 在哪里用到 |
| --- | --- | --- |
| PID | 灵机开放平台上产品的唯一标识，设备靠它对应到你的产品 | 第 5 章写入固件；决定蓝牙广播名 |
| AGENT | 平台上为产品创建的智能体，设备连云后由它负责语音对话 | 第 7 章创建 / 绑定 |
| 配网 | 通过蓝牙把 Wi-Fi 名称和密码下发给设备，设备联网后自动连云 | 第 7 章小程序操作 |

# 2 快速体验总览

整个流程共七步。每一步都有明确的“完成标志”，做完再进入下一步，避免在没准备好的情况下反复烧录。

## 2.1 七步流程

| 步骤 | 要做的事 | 完成标志 | 章节 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 选方案 | 直接采用「灵机 ESP32 组合开发板」标准方案 | 明确要做的产品形态 | 1 |
| 2 买硬件 | XJWBO3-DevKIT-V1 底板 + LJX4O-Audio-KIT-V1 语音模块 | 板子、喇叭、USB 数据线到手 | 3 |
| 3 准备环境 | 拉仓库、装工具链（或跳过，直接用烧录包） | dev.bat build 编译通过 | 4 |
| 4 建产品 | 平台注册、创建产品与 AGENT，取得 PID 与密钥 | 拿到 PID 和 SECRET | 5 |
| 5 编译烧录 | 写入 PID，首次用 flashall 烧全部镜像 | 串口有启动日志、有开机提示音 | 6 |
| 6 配网绑定 | 小程序 BLE 配网 → 绑定设备 → 绑定 AGENT | 设备出现在账号下且在线 | 7 |
| 7 开始体验 | 语音对话、音量、闹钟逐项验证 | 各项功能符合预期 | 8 |

## 2.2 流程示意

选择方案 → 购买开发板 → 准备编译环境 → 创建产品取得 PID
编译烧录 → 配网与绑定 → 开始体验

## 2.3 开始前的准备清单

| 类别 | 需要准备 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 硬件 | 开发板套件、USB Type-C 数据线、2.4 GHz Wi-Fi 路由器 | USB 线需支持数据传输 |

| 类别 | 需要准备 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 电脑 | Windows 10 / 11，可用 USB 口 | 需要可传输数据的 type-c 数据线 |
| 软件 | Git、Python 3（仅编译需要） | 使用烧录包时不需要安装任何工具 |
| 账号 | 灵机开放平台账号、微信（小程序） | 平台地址：https://platform.ljyd.cn |

提示：设备出厂 / 换板后第一次使用，建议先按 6.3 节用烧录包把固件烧成最新版本，再开始配网，可以避开旧固件的已知问题。

# 3 第一步：硬件准备

## 3.1 套件构成

| 部件 | 型号 | 作用 |
| --- | --- | --- |
| 核心开发板 | XJWB03-DevKIT-V1 | ESP32-S3 主控、16 MB Flash、USB 接口、外设排针 |
| 语音模块开发板 | LJX40-Audio-KIT-V1 | 麦克风、喇叭接口、VB701N 音频编解码 |
| 音频芯片 | VB701N | 通过 UART 与主控通信，音频格式为 Opus 16 kHz / 单声道 / 20 ms |
| 可选外设 | MPU6050、舵机、振动马达、WS2812 灯带 | 按产品需要选配，默认示例中未全部启用 |

## 3.2 最小可用连接（只做四件事）

- 把语音模块的排线插到底板对应的座子上，注意方向，不要硬插。
- 喇叭接到语音模块的喇叭接口；麦克风在模块板上，不需要外接。
- USB 线一端接底板的 USB 口，另一端接电脑，用于供电和烧录。
- 需要看日志时，type-c 连接开发板，波特率 115200。

## 3.3 上电前检查

- 排线方向、喇叭线是否插紧，供电电压是否符合底板标注。
- 不要带电插拔语音模块排线。
- USB 口必须是数据口，部分充电线只能供电，插上后电脑不会出现串口。

## 3.4 识别串口

打开“设备管理器 → 端口 (COM 和 LPT)”，记下设备对应的 COM 号；也可以在 PowerShell 中执行：

```
[System.IO.Ports.SerialPort]::GetPortNames()
```

如果没有出现串口，按底板的 USB 转串口芯片安装对应驱动。

# 4 第二步：准备编译环境

只使用现成烧录包体验设备的话，可以跳过本章，直接看 6.3 节。需要改代码、换 PID、裁剪功能时，按本章准备环境。

## 4.1 前置条件

- Git for Windows，且在新终端中可以执行 git --version。
- Python 3，python 能在 PATH 中执行；如果指向 Microsoft Store 的应用别名，请先关闭该别名。
- 仓库含 esp-idf、qumios-dev 两个子模块，必须用 git clone 获取，不能直接下载 ZIP 解压。

## 4.2 获取代码

```
git clone --recurse-submodules <仓库地址>
```

仓库地址：https://gitee.com/xj-open/ljyd_xjwb03_agent_public_developer

如果子模块没有拉全，在仓库根目录补执行：

```
git submodule update --init --recursive
```

## 4.3 安装工具链

在仓库根目录执行一键安装脚本，它会拉取子模块并安装 CMake、Ninja、Xtensa 工具链和 Python 环境：

```
install.bat
```

安装耗时取决于网络状况，中途不要关闭窗口。安装完成后再执行编译。

## 4.4 验证环境

```
dev.bat build
```

成功时输出 [dev] build done. output dir: ...\apps\build，应用固件为 apps\build\vb701n.bin。

| 报错 | 原因 | 处理 |
| --- | --- | --- |
| python env not found | 工具链路径未找到 | 确认 install.bat 已成功；或设置 IDF_TOOLS_PATH 指向 .espressif 目录 |
| idf.py not found | esp-idf 子模块没有拉取 | git submodule update --init esp-idf |

| 报错 | 原因 | 处理 |
| --- | --- | --- |
| Invalid character escape | 路径使用了反斜杠 | 脚本内部已使用正斜杠；自定义路径时不要写反斜杠 |

# 5 第三步：平台产品与 PID

设备属于哪个产品、连哪个服务器，全部由 PID 与密钥决定。这一步做错，后面配网一定搜不到设备或连不上云。

## 5.1 注册并创建产品

- 打开灵机开放平台（地址见第 12 章链接汇总），注册并登录账号。
- 在账号下创建产品，记下产品 ID（PID）与密钥（SECRET）。
- 为产品创建 AGENT，决定设备连上云端后使用哪个智能体。

注意：平台分测试服与正式服，两套环境的 PID 不能混用。仓库中的示例 PID 11665 属于测试服，仅用于验证链路。

## 5.2 把 PID 与密钥写入 SDK

产品身份只在一处配置：apps/main/cloud/ljyd_cloud.h。把下面两行换成你自己的产品信息：

```
#define CONFIG_XJIANG_CLOUD_PID    11665
#define CONFIG_XJIANG_CLOUD_SECERT "F7B6033204064B698FEDE033605DDDBA"
```

修改后必须重新编译并烧录，只改源码不烧录不会生效（编译 / 烧录命令见 6.1 / 6.2 节）：

## 5.3 三个容易踩的坑

- 密钥错误时设备能被搜到，但动态注册失败，日志停在 dynreg 阶段，无法连云。
- 换了 PID 之后要重新配网：旧设备证书与旧产品绑定，继续用会连云失败。

# 6 第四步：编译与烧录

## 6.1 编译命令

| 命令 | 作用 | 什么时候用 |
| --- | --- | --- |
| dev.bat build | 增量编译 | 日常改代码后 |
| dev.bat rebuild | 删除 apps\build 后全量编译 | 改了 qm_config.h 的宏、换了 PID、换了分区表 |
| dev.bat clean | 删除整个编译缓存 | 编译产物异常、需要彻底重来 |
| dev.bat clean obj | 只清对象文件，保留 sdkconfig | 只怀疑对象文件损坏时 |

## 6.2 烧录命令

| 命令 | 作用 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| dev.bat flash -p COMx | 只烧应用分区 | 日常改代码快速验证 |
| dev.bat flashall -p COMx | 烧写 flash_args 中的全部镜像 | 首次烧录、换分区表、整片擦除之后必须使用 |
| dev.bat flashall -p COMx erase | 先整片擦除再全烧 | 会清掉配网信息与 KV 数据 |

重要：全量镜像共 6 个，其中包括 0x810000 处的姿态模型分区。只烧应用而模型分区为空时，设备会在启动阶段反复崩溃重启，务必使用 flashall 或烧录包。

## 6.3 不装环境也能烧：独立烧录包

烧录包解压即用，这里有一个可用快速验证的烧录固件，点击脚本一键运行，能正常对话即为设备正常。在 SDK 仓库 demoflashpack 目录下。在该目录下执行以下命令：

| 命令 | 作用 |
| --- | --- |
| flashdownload.bat COMx | 烧录 |

提示：烧录包里的固件是固定版本。修改代码或更换 PID 后，需要自己编译，或重新制作烧录包。设备默认名称为”宝可梦百典”

## 6.4 烧录后检查

把 UART0 接到电脑，串口参数 115200 8N1。设备上电后依次出现以下关键日志（未配网时）：

```
qm_audio ready, opus 20ms
opus ready ... 16000 Hz mono 20 ms ...
ble provision start ret=0
cloud connecting
iot start ok
cloud connected
```

| 日志 | 含义 |
| --- | --- |
| qm_audio ready, opus 20ms | 音频链路初始化成功，随后会播放开机提示音 |
| ble provision start | 设备未配网（或已复位），正在等待小程序配网 |
| iot start ok | 云端会话任务已启动；失败时会打印 session task create failed |
| cloud connected | 已连云，可以唤醒对话 |

如果只出现前半段，说明卡在联网：优先检查 Wi-Fi 频段、PID / 密钥和平台环境是否匹配。

# 7 第五步：配网与绑定

## 7.1 配网前确认

- 设备已烧录并重启，喇叭有开机提示音。
- 手机蓝牙已打开，小程序已登录并授予蓝牙、定位权限。
- Wi-Fi 为 2.4 GHz（ESP32-S3 不支持 5 GHz），密码正确。
- 设备未被其它账号绑定；已绑定过的设备需先解绑，或长按 GPIO14 三秒复位配网（见 7.2 节）。

## 7.2 Wi-Fi 设备：小程序 BLE 配网

- 打开小程序，进入“添加设备 / 配网”，按产品选择“灵机 ESP32 组合开发板”（操作步骤见第 12 章链接汇总）。
- 输入家中 Wi-Fi 的名称与密码，等待进度到 100%，设备会自动重启并连云。

成功标志：小程序显示设备在线，串口日志出现 cloud connected。

复位配网：设备已联网时可长按 GPIO14 三秒：云端在线则请求解绑，云端不在线则清除本地配网信息并重启，随后重新进入 BLE 配网状态。

## 7.3 绑定设备与 AGENT

- 绑定设备：在平台或小程序把设备归属到你的账号（步骤见第 12 章链接汇总）。
- AGENT：为产品选择或创建智能体，设备连云后用它进行语音对话（步骤见第 12 章链接汇总）。

绑定完成后重新上电，设备带着绑定信息连云，即可开始对话。

配网 / 绑定失败时的现象排查与处理，见第 9 章常见问题。

# 8 第六步：功能验证

建议按“语音对话 → 音量 → 闹钟 → 其他插件”的顺序验证。每项都给出操作、期望结果和排查入口，逐项打勾即可确认设备跑通。

## 8.1 验证清单

| 功能 | 怎么验 | 期望结果 | 排查入口 |
| --- | --- | --- | --- |
| 语音对话 | 说唤醒词，听到提示后提问“现在几点” | 喇叭有语音回答 | 日志 agent / tts final |
| 音量控制 | 小程序把音量从 30 调到 80，再说“声音大一点” | 音量变化，小程序状态回显 | 日志标签 volume |

| 功能 | 怎么验 | 期望结果 | 排查入口 |
| --- | --- | --- | --- |
| 云端闹钟 | 通过小程序或语音创建“一分钟后提醒我” | 到点响铃，云端列表有该闹钟 | 日志 alarm |
| 本地闹钟 | 串口执行 alarm add +1 | 一分钟后响铃，alarm state 变为 ringing | 8.4 节 |
| 响铃后对话 | 响铃结束后再唤醒一次 | 能正常继续对话、有声音 | 日志 boot_snd / local play done |
| 番茄钟（可选） | 云端下发 pomodoro/start | 进入专注计时并上报状态 | 日志 pomodoro |
| 资源播放（可选） | 云端下发播放任务 | 喇叭播放内容，唤醒词可打断 | 日志 player |
| 姿态识别（可选） | 打开 CONFIG_QM_POSE_SUPPORT 并烧录模型分区 | 串口输出姿态关键点结果 | 需 flashall 烧 0x810000 |

## 8.2 语音对话验证

- 确认串口已经出现 cloud connected。
- 说出唤醒词（唤醒词默认“你好，小灵”），听到应答提示音。
- 对着麦克风提问，例如“你好，介绍一下你自己”，喇叭应有语音回复。
- 对话中再次说唤醒词可以打断；也可以说“退出”结束会话。

排查：唤醒有反应但没声音，先确认音量为 10 以上、喇叭已接好；日志有 tts final 但无声音，检查喇叭与音频串口（GPIO39 / GPIO40）。

## 8.3 闹钟验证

云端入口：通过语音创建闹钟，设备日志出现 alarm 下行，到点响铃，可说“设置一个两分钟后的闹钟”。

本地入口（不依赖云，用于验证设备自身链路）：在 UART0 命令行输入 alarm 命令即可增删查闹钟、触发响铃与暂停，命令说明见开发者文档中心。

说明：一次性闹钟响过之后由组件自动置为非使能；对时成功后会自动重排下一次触发，不需要应用层判断。

## 8.4 日志标签对照

| 标签 | 负责的内容 |
| --- | --- |
| audio / opus | 音频采集、编码、播放与 Opus 收发 |
| cloud | 动态注册、连云、属性与方法下发 |
| provision | BLE 配网与 Wi-Fi 连接 |
| agent | 语音会话、ASR / TTS、会话状态 |
| alarm | 闹钟排程、下行解析、响铃状态 |
| volume | 音量读写与影子上报 |
| player | 资源播放 |

# 9　常见问题

| 现象 | 可能原因 | 处理 |
| --- | --- | --- |
| 小程序卡在 99% | 内部 RAM 不足，云端 session 任务创建失败 | 关闭一些功能，裁剪代码，dev.bat rebuild 后 flashall |
| 小程序搜不到设备 | PID 与产品不匹配；设备已配网；手机权限未开 | 核对 PID；GPIO14 长按三秒复位；开蓝牙与定位 |
| 烧录报 Failed to connect | 串口被占用；没进入下载模式；线只供电 | 关闭串口监视器；按住 BOOT 再上电；换数据线 |
| 烧完全擦固件后反复重启 | 只烧了应用，姿态模型分区为空 | 改用 flashall 或烧录包，烧全部 6 个镜像 |
| 上电正常但连不上云 | 密钥 / PID 错误；Wi-Fi 为 5 GHz；环境不匹配 | 核对 ljyd_cloud.h；改用 2.4 GHz；看 dynreg 日志 |
| 唤醒有反应但没声音 | 音量过低；喇叭未接；音频串口异常 | 调高音量；检查喇叭；查看 vb701n 日志 |
| 响铃正常但之后对话没声音 | 旧固件的音频通路抢占问题 | 更新到仓库最新固件后重新烧录 |
| 串口日志乱码 | 波特率不是 115200 | 改为 115200 8N1 |
| 日志不断刷 SUM fail | VB701N 驱动的固有校验噪声 | 可忽略；排查时把 VB701N_UART_TRACE 设为 0 |
| 编译报 dependencies.lock 路径不存在 | 仓库被移动，lock 内是本机绝对路径 | 直接 dev.bat build，脚本会自动修正 |

# 10　附录 A：硬件与接口

## 10.1　硬件规格

| 项目 | 规格 |
| --- | --- |
| 主控 | ESP32-S3，Xtensa 双核 + Wi-Fi + BLE 5 |
| 核心板 | XJWB03-DevKIT-V1 |
| 语音模块 | LJX40-Audio-KIT-V1（麦克风、喇叭接口、VB701N 音频编解码） |
| 音频链路 | UART，TX = GPIO40，RX = GPIO39，流控 = GPIO38；Opus 16 kHz / 单声道 / 20 ms |
| 日志 / 调试 | UART0，115200 8N1，TX = GPIO43，RX = GPIO44 |
| 存储 | 16 MB Flash，双 OTA 分区；KV（nvs）保存配网凭据与运行数据 |
| 可选外设 | MPU6050 / 舵机 / 振动马达 / WS2812 灯带 / 摄像头 |

## 10.2　引脚分配

| GPIO | 用途 | 方向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | WS2812 灯带 | 输出 | 默认 8 颗灯珠，串行级联只接 DI |

| GPIO | 用途 | 方向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 | 舵机 PWM | 输出 | 与摄像头 CS 复用；摄像头默认未启用 |
| 5 | 振动马达 | 输出 | 经三极管 / MOS 驱动，马达电源需独立提供 |
| 8 | MPU6050 SDA / 摄像头 DATA0 | 双向 | 两者复用；MPU6050 默认未启用 |
| 9 | MPU6050 SCL | 输出 | I2C 时钟 |
| 13 | 摄像头 PCLK | 输入 | 摄像头未启用 |
| 14 | 复位 / 解绑按键 | 输入 | 低电平长按 3 秒触发配网复位 |
| 21 | 摄像头 SDA | 双向 | SPI 通信 |
| 38 | VB701N 硬件流控 | 输出 | 音频串口流控 |
| 39 | VB701N UART RX | 输入 | 音频数据接收 |
| 40 | VB701N UART TX | 输出 | 音频数据发送 |
| 41 | 摄像头 PWDN | 输出 | 摄像头未启用 |
| 43 | 日志 / CLI TX | 输出 | UART0，115200 |
| 44 | 日志 / CLI RX | 输入 | UART0，115200 |
| 47 | 摄像头 SCL | 输出 | 摄像头未启用 |

## 10.3 连接关系

```
ESP32-S3
├── UART0  →  日志 / 调试命令行（115200）
├── UART   ↔  VB701N 音频编解码（流控 GPIO38）
├── I2S / 模拟  ←  麦克风、扬声器（语音模块板）
├── I2C    →  MPU6050（可选）
├── PWM    →  舵机 / 振动马达（可选）
├── RMT    →  WS2812 灯带（可选）
├── USB    →  烧录与调试
└── RF     ↔  Wi-Fi / BLE → 云端（MQTT）
```

## 10.4 分区表

| 分区 | 起始地址 | 大小 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| nvs | 0x9000 | 48 KB | 配网凭据、音量、闹钟等 KV 数据 |
| otadata | 0x1D000 | 8 KB | OTA 启动选择 |
| phy_init | 0x1F000 | 4 KB | PHY 初始化数据 |
| ota_0 | 0x20000 | 4032 KB | 应用固件 |
| ota_1 | 0x410000 | 4032 KB | OTA 备份固件 |
| model | 0x800000 | 64 KB | 模型相关数据 |
| coco_pose | 0x810000 | 3200 KB | 姿态识别模型（.espdl） |
| spiffs_data | 0xB30000 | 1024 KB | 文件系统 |
| lvgl | 0xC30000 | 3072 KB | 界面资源预留 |

# 11　附录 B：SDK 结构与插件开关

SDK 把联网、配网、语音、音频等通用能力沉淀在 QUMIOS 组件层，应用侧以插件形式集成业务功能。每个插件由 apps/main/qm_config/qm_config.h 中的宏开关决定是否编入固件。

## 11.1　目录结构

```
esp32_combo/
├── apps/                          应用工程（本手册改的就是这里）
│   ├── main/
│   │   ├── main.c                 启动顺序：外设 → 语音 → 云 → 配网 → agent → 插件
│   │   ├── qm_config/             宏开关与产品配置
│   │   ├── cloud/                 连云、动态注册、下行分发、上下行方法
│   │   ├── voice/                 音频创建、开机音效
│   │   ├── agent/                 语音会话封装
│   │   ├── lj_components/         业务插件：alarm / iot_control / playback / pomodoro
│   │   ├── peripheral/            板级外设驱动
│   │   └── pose/                  姿态识别示例（可选）
│   └── build/                     编译产物
├── qumios-dev/                    QUMIOS 组件层
├── esp-idf/                       ESP-IDF 子模块
└── dev.bat / install.bat          编译烧录入口
```

## 11.2　QUMIOS 组件

| 组件 | 作用 |
| --- | --- |
| qm_agent | 语音会话代理与任务调度，串起上行 / 下行音频与对话状态 |
| qm_iot | 云端接入与物模型（MQTT），动态注册与属性 / 方法收发 |
| qm_ble / qm_provision | BLE 配网，下发 Wi-Fi 凭据并回传配网状态 |
| qm_audio / qm_player | 音频采集、播放与播放权仲裁，提示音与资源播放共用 |
| qm_alarm | 闹钟排程、整表上报与下行解析 |
| qm_time / epochtime / ntpdate | 系统时钟、公网取时与联网对时 |
| qm_cli | 内核命令行，应用注册 alarm 等命令组 |

## 11.3　插件与宏开关

| 插件 | 位置 | 开关宏 | 默认 | 置 0 的影响 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 闹钟 | lj_components/alarm | CONFIG_QM_ALARM_SUPPORT | 1 | 应用层与平台 qm_alarm 都不编译 |
| 资源播放 | lj_components/playback | CONFIG_LJYD_PLAYBACK_SUPPORT | 1 | 播放器不编译、不初始化 |

| 插件 | 位置 | 开关宏 | 默认 | 置 0 的影响 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 番茄时钟 | lj_components/pomodoro | CONFIG_QM_POMODORO_SUPPORT | 0 | 不编译；自动开始另由 CONFIG_APP_POMODORO_AUTO_START 控制 |
| 姿态识别 | pose | CONFIG_QM_POSE_SUPPORT | 0 | 不编译姿态示例与模型推理 |
| 语音后端 | agent | CONFIG_VOICE_BACKEND_AGORA | 1 | 切换语音链路后端 |
| 摄像头取流 | peripheral | CONFIG_APP_CAMERA_TEST | 0 | 不编译摄像头取流 |
| 设备 IOT 控制 | lj_components/iot_control | 无（常开） | — | 当前没有开关宏 |

# 12 附录 C：链接汇总

| 用途 | 链接 |
| --- | --- |
| SDK 仓库 | https://gitee.com/xj-open/ljyd_xjwb03_agent_public_developer |
| 灵机开放平台（注册 / 登录） | https://platform.ljyd.cn |
| 灵机开发者文档中心（配网 / 绑定 / 模块资料等步骤说明） | https://xjiangiot.yuque.com/afahpl/qrhct7/hyqx4bpnpg1zcys1 |
| ESP-IDF 文档 | https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/zh_CN/latest/esp32s3/ |

# 13 开发设备展示

下图是用灵机 XJWB03-DevKIT-V1 开发板与 LJX40-Audio-KIT-V1 语音开发板实图，详细资料可前往开发者文档中心获取。其他外设信息可在 SDK 仓库中获取。

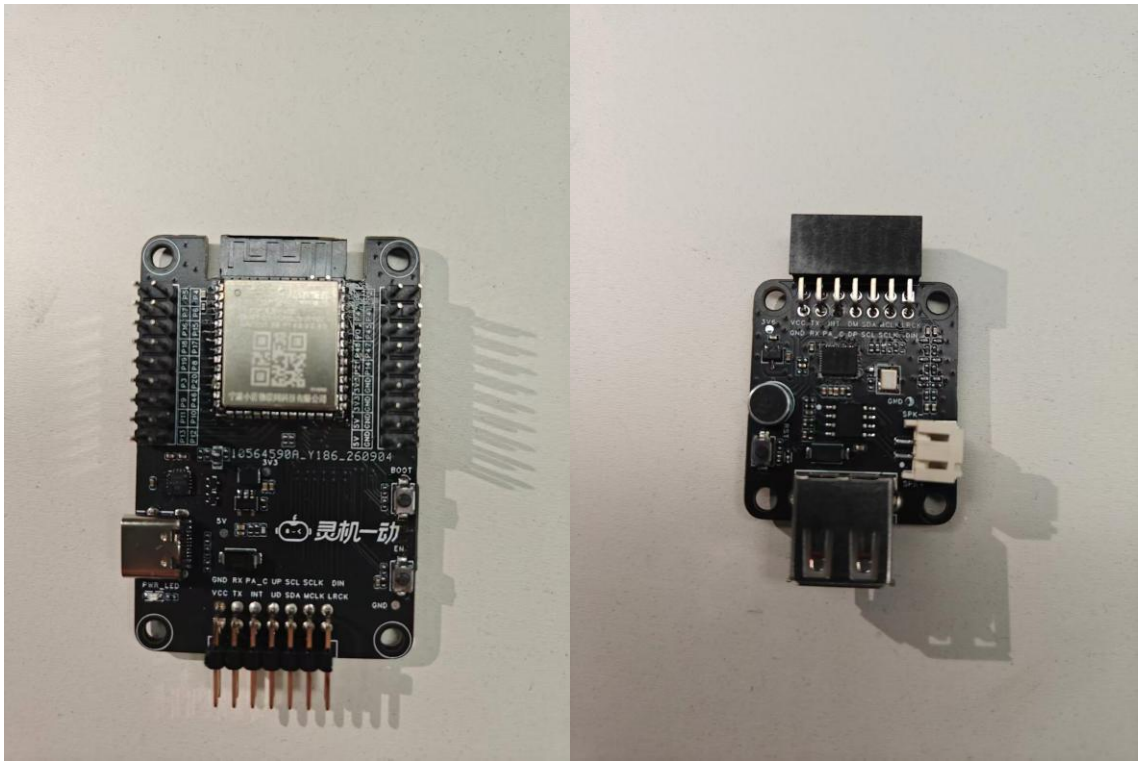



图 1　XJWB03-DevKIT-V1　LJX40-Audio-KIT-V1